

文章编号:1004-289X(2009)03-0049-03

基于 SIMULINK 的交流异步电机矢量控制系统仿真

孙欢庆,楼佩煌

(南京航空航天大学,南京 210016)

摘要:在基于转子磁场定向的旋转坐标系下,建立了交流异步电机矢量控制系统仿真模型,实现了交流异步电机的解耦控制。其速度、转矩和磁链的闭环均采用带限幅的 PI 调节器。

关键词:异步电机;磁链观测;矢量控制

中图分类号:TM343

文献标识码:B

SIMULINK Simulation on AC Motor Vector Control System

SUN Huan-qing, LOU Pei-huang

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China)

Abstract: Based on the rotor flux oriented coordinate, simulation model of AC motor control system was established; and its decoupling control was realized. The PI controller with limited amplitude was adopted in all speed, torque and flux loops.

Key words: AC motor; flux observer; vector control

1 引言

随着电力电子技术的发展,交流异步电机控制技术全面从标量控制转向了矢量控制,矢量控制技术让异步电动机可以像他励直流电动机一样进行控制。在基于转子磁场定向的 d, q 旋转坐标系下,内部耦合的交流异步电机实现了完全解耦,从而实现了高性能的控制。

2 系统模型的建立

三相交流异步电机是高阶、非线性、强耦合的多变量系统,为了使其得到线性、解耦的系统,应用矢量坐标变换的方法,通过三相静止坐标系到两相静止坐标

系的变换,再到两相旋转的变换,得到基于磁场定向的解耦方程。

两相旋转坐标系可以定向在定子磁场、转子磁场或者间隙磁场方向,但是在基于定子磁场或者间隙磁场方向的解耦都是不完全的,只有在定向在转子磁场方向的解耦才能得到完全的解耦。

交流异步电机在基于转子磁场定向的 d, q 旋转坐标系下的电压方程:

$$\begin{bmatrix} u_{ad} \\ u_{aq} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s P & -\omega_s L_s & L_m P & -\omega_s L_m \\ \omega_s L_s & R_s + L_s P & \omega_s L_m & L_m P \\ L_m P & 0 & R_r + L_r P & 0 \\ \Delta\omega L_m & 0 & \Delta\omega L_r & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ad} \\ i_{aq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: R_s 、 L_s 为定子绕组电阻和电感;

参考文献

- [1] 张利,等.基于配电网故障区域辨识的定位算法[J].电力自动化设备,2005,25(3):83-84.
- [2] 方志,等.用于混合式光电电流互感器的光电传输系统[J].电网技术,2003,27,(4):43-45.
- [3] 王化冰,等.电子式电流互感器的研制[J].电测与仪表,2006,43(11):32-34.

[4] 王涛,等.数字积分器在电子式电流互感器中的应用[J].电气应用,2006,25(5):96-102.

[5] 刘丰,等.电子式电流互感器高压侧供能方案的研究[J].高压技术,2007,33(7):72-75.

收稿日期:2009-04-03

作者简介:杨力森(1970-),男,硕士,讲师,主要从事电力系统自动化的研究;

董凌凯(1983-),男,硕士,主要研究方向为配电网自动化。

R_r, L_r 为转子绕组电阻和电感;

L_m 为定、转子绕组之间的互感;

ω_s 为同步角速度;

$\Delta\omega$ 为转差频率。

转矩方程:

$$T_e = n_p L_m (i_{sp} i_{rd} - i_{sd} i_{rq}) = n_p L_m i_{sq} / L_r \quad (2)$$

式中: n_p 为转子极对数; ψ_r 为转子磁链。

运动方程:

$$T_e - T_l = \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} \quad (3)$$

式中: J 为转动惯量; ω 为电子转子电角速度。

2.1 矢量坐标变换

三相静止坐标系到两相静止坐标系的 clark 变换:

$$\begin{cases} i_a = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(i_s - \frac{1}{2} i_b - i_c \right) \\ i_\beta = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(\sqrt{\frac{3}{2}} i_b - \sqrt{\frac{3}{2}} i_c \right) \end{cases}$$

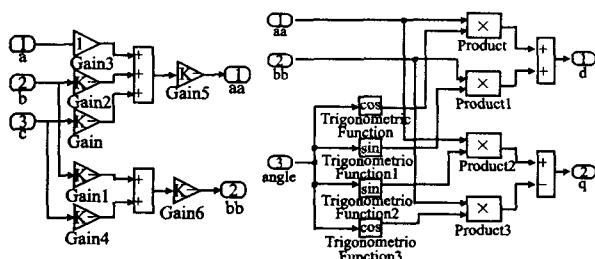


图1 clark 变换结构图

两相静止坐标系到两相旋转坐标系的 park 变换:

$$\begin{cases} i_d = i_a \cos \theta + i_\beta \sin \theta \\ i_q = i_a \sin \theta - i_\beta \cos \theta \end{cases}$$

2.2 转子磁链的观测

在基于转子磁场定向的交流异步电机实现解耦的过程中,转子磁链的观测很至关重要的,包括磁链幅值和相位的观测。在矢量控制的算法中,需要检测三相异步电机的三相定子电流,并进行坐标变换,变换成定子电流转矩分量和励磁分量。只有准确的观测到磁链的位置,经过坐标变换之后定子励磁电流分量才能准确的定位到转子磁链的方向,进而实现对电机转矩和转速的准确控制。在计算转差频率的过程中需要用到磁链的幅值,所以幅值的观测也是至关重要的。

$$\text{由(1)式推出 } \psi_r = \frac{L_m}{T_r + 1} i_{sd}$$

$$\Delta\omega = \frac{i_{sq} L_m}{T_r \psi_r}$$

因此可以将转差和转子反馈转速的和通过积分得到磁通定向角。

$$\theta = \int (\omega + \Delta\omega) dt$$

基于电流模型的转子磁链观测模型如图1所示,该模型的优点是系统能零速度运行,所以在低速的时候也能准确的观测到转子磁链。

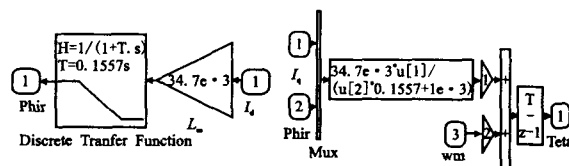


图3 磁链幅值计算结构图

其中, L_m 为定、转子间互感, I_d 为定子电流励磁分量, I_q 为定子电流转矩分量, $Phir$ 为磁链幅值, wm 为转子机械速度, $Teta$ 为转子磁链相对定子 a 轴的转角。

2.3 转速 转矩和磁链闭环模型

转速、转矩和磁链闭环均采用 PI 调节器,在转速闭环后增加了转矩控制内环,提高了转速的响应速度,转速调节器 ASR 的输出是转矩调节器 ATR 的给定 T_e^* ,而转矩的反馈信号 T_e ,则通过矢量控制式(2)计算得到。为了减少磁链对转矩的影响,增加了磁链闭环 ApherR,反馈的转子磁链幅值由转子磁链观测模型计算得出。ATR 和 ApherR 的输出分别是定子电流的转矩分量 i_{sq}^* 和励磁分量 i_{sd}^* , i_{sq}^* 和 i_{sd}^* 经过 $2r/3s$ 变换后得到三相定子电流的给定值 i_a, i_b, i_c ,并通过电流滞环控制 PWM 逆变器控制电动机定子的三相电流。

三个调节器 ASR、ATR 和 ApherR 均为带输出限幅的 PI 调节器,图5、6、7分别为转速、转矩和磁链 PI 调节器。

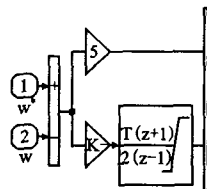


图5 转速 PI 调节器

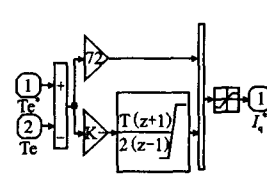


图6 转矩 PI 调节器

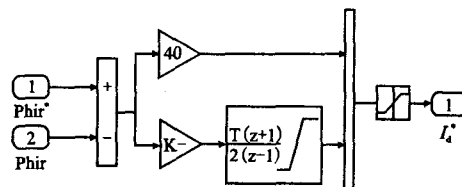


图7 磁链 PI 调节器

比例、积分和限幅系数如表1所示。

表1 转速 转矩和磁链 PI 调节器参数

调节器	比例系数	积分系数	积分限幅系数	输出限幅系数
ASR	36	0.8	-300 300	-300 300
ATR	72	0.6	-350 350	-350 350
AphirR	40	0.5	-350 350	-350 350

以下是该控制系统的仿真模型:

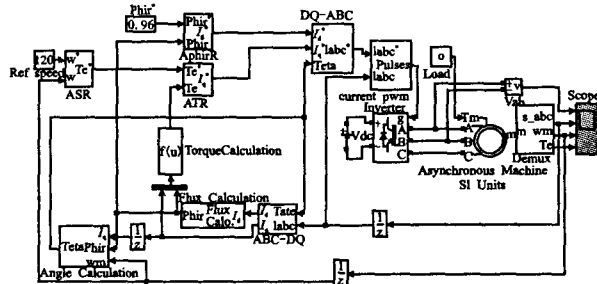


图8 异步电机仿真模型

主电路采用电流滞环控制 PWM 逆变器,直流母线电压为 310V,磁链给定值为 0.96Wb,转速给定值为 120rad/s。为了得到更好的仿真效果,计算磁链幅值和相角的过程中的积分环节均离散化,所以检测定子三相电流和转子转速的时候都增加了延迟环节。

3 仿真结果

在该模型的仿真测试中,交流异步电机参数为:电机功率 $P=1.5\text{kW}$,相电压 $U=220\text{V}$,定子相绕组电阻 $R_s=0.087\Omega$,定子绕组自感 $L_s=0.8\text{mH}$,转子绕组电阻 $R_r=0.228\Omega$,转子绕组自感 $L_r=0.8\text{mH}$,定、转子间互感 $L_m=34.7\text{mH}$,转动惯量 $J=1.662\text{kg}\cdot\text{m}^2$,额定转速 $n_e=120\text{rad/s}$,极对数 $p=2$ 。

为了使仿真速度加快,采用了 ode23t 仿真算法。

3.1 只有速度闭环的仿真波形

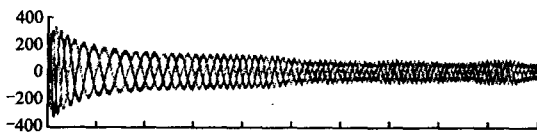


图9 三相定子电流

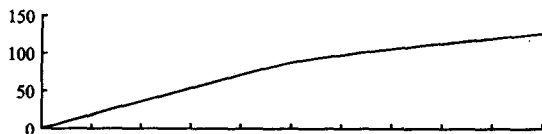


图10 电机转速

3.2 有转矩和磁链闭环的仿真波形

从波形中可以看到,有转矩和磁链闭环的矢量控

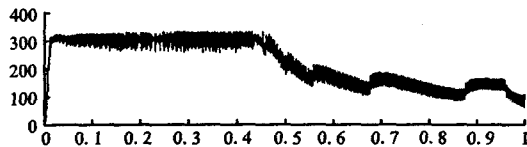


图11 转子磁链

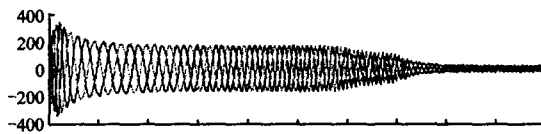


图12 三相定子电流

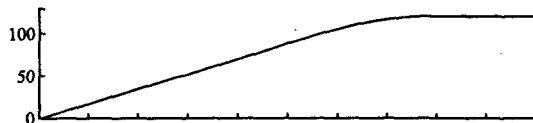


图13 电机转速

制下转速上升平稳。由于 ATR 和 AphirR 都是带限幅的 PI 调节器,在启动中两个调节器都处于饱和限幅状态,因此定子电流的转矩和励磁分量都保持不变,定子电流的给定值也不变,实现了恒流启动。

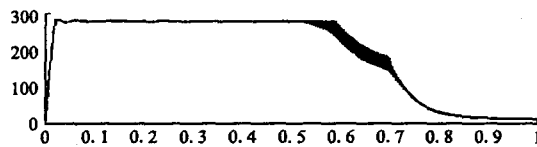


图14 转子磁链

带磁链调节后,在起动阶段,磁场的建立过程比较平滑,同时电动机转矩也不断上升,而不带磁链调节器时,起动初期磁链轨迹波动较大,也引起了转矩的大幅度波动。

4 结束语

仿真结果表明,本文提出的转矩和磁链闭环控制的交流异步电机矢量控制系统运行平稳,具有良好的动态性能。采用该仿真模型可以快速的验证控制算法的正确性,提高了设计效率和可靠性。

参考文献

- [1] 赵娜. 异步电动机自适应矢量控制系统[J]. 电机技术, 2007.
- [2] Bimal K. Bose 著,王聪,赵金,于广庆,等译. 现代电力电子学与交流传动[M]. 北京:机械工业出版社, 2005.
- [3] 洪乃刚. 电力电子和电力拖动控制系统的 MATLAB 仿真[M]. 北京:机械工业出版社, 2006. 1.
- [4] 李波. 空间矢量脉宽调制的仿真研究及其实现[J]. 电机控制与应用, 2006.